

Câu 1(L1: 2 điểm)

Viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

- Khởi tạo một mảng a gồm ít nhất 12 số thực bất kì và số thực k
- Thiết kế và cài đặt hàm biểu diễn thuật toán A để tính và trả về tổng và số lượng các số nhỏ hơn k trong mảng theo chiến lược đệ quy. Ứng dụng thuật toán A để biết trong mảng a có số nào nhỏ hơn k hay không, nếu có hãy tính và hiển thị giá trị trung bình cộng của chúng

Câu 2 (L2: 8 điểm)

Cho số nguyên dương n ($n \leq 7$) và danh sách d chứa dữ liệu về n phòng máy cũ có số lượng bộ máy tính khác nhau, thông tin về mỗi phòng máy gồm số hiệu, số lượng bộ máy tính, họ tên người quản lý và giá thanh lý một bộ máy tính (đơn vị tiền tệ). Cho trước một số tiền m (đơn vị tiền tệ).

Hãy viết chương trình thực hiện các yêu cầu sau:

- Thiết kế và cài đặt các hàm biểu diễn các thuật toán G theo chiến lược tham lam và thuật toán D theo chiến lược quy hoạch động. Thuật toán G để tính và trả về u và p, với u và p lần lượt là số lượng và danh sách nhiều nhất các phòng máy trong danh sách d cần thanh lý sao cho tổng số tiền thu được không lớn hơn m. Thuật toán D để tính và trả về q và t, với q là số lượng các phòng máy trong d cần thanh lý sao cho tổng số máy tính được thanh lý t là lớn nhất mà tổng số tiền thu được không lớn hơn m.
- Khởi tạo n, danh sách d sao cho danh sách được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của giá thanh lý một bộ máy tính, khởi tạo số tiền m (dữ liệu khởi tạo phải có tính thực tiễn). Áp dụng thuật toán G tính và trả về u và p, hiển thị u và các phòng máy trong p do "Nguyễn Văn Hoàng" quản lý nếu có phương án. Áp dụng thuật toán D tính và trả về q và t, hiển thị ra màn hình các giá trị q và t tính được nếu có phương án. Đưa ra thông báo nếu không tìm được phương án.